

Método de mallas

Plantear el sistema a partir de las mallas y resolverlo por Cramer.

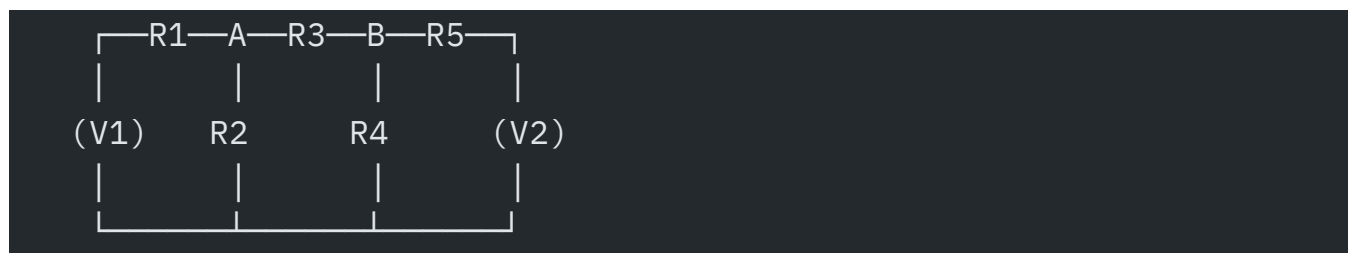
DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Leyes de Kirchhoff

El circuito de toda la unidad

Los cinco métodos de esta unidad se aplican **sobre el mismo circuito**. No es casualidad ni pereza: el objetivo es que veas con tus propios ojos que los cinco dan el mismo resultado. Son cinco caminos, no cinco respuestas.

Dos fuentes, cinco resistencias, dos nudos y tres mallas:



Con Kirchhoff a secas tendrías que plantear cinco ecuaciones, una por corriente de rama. Los métodos de esta unidad son formas de **plantear menos ecuaciones** sin perder información.

La idea del método

En vez de trabajar con las corrientes de rama, se inventan **corrientes de malla**: una corriente imaginaria que circula por cada camino cerrado. No son corrientes reales —nadie puede medirlas con un amperímetro—, pero de ellas salen todas las reales.

La ventaja: donde había cinco incógnitas de rama, ahora hay tres de malla. Y la ley de los nudos se cumple sola, porque cada corriente de malla entra y sale de cada nudo por donde pasa. **Una ley menos que plantear.**

Cómo se arma la matriz

Se eligen todas las mallas en el mismo sentido, por convención **horario**. Después la matriz se escribe casi sin pensar:

- **En la diagonal**, la suma de todas las resistencias de esa malla.
- **Fuera de la diagonal**, la resistencia que comparten las dos mallas, **con signo menos**. El menos viene de que las dos corrientes la atraviesan en sentidos opuestos.
- **Si dos mallas no se tocan**, ese término es cero.

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ 0 & -R_4 & R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

Del lado derecho van las fuentes de cada malla: con signo más si empujan a favor del sentido elegido, con menos si empujan en contra. La malla del medio no tiene fuente, por eso ese término es cero.

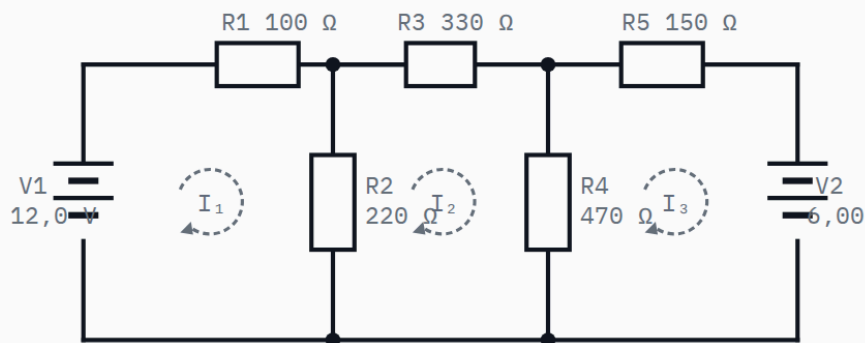
La matriz siempre es simétrica. El valor de la fila 1 columna 2 es el mismo que el de la fila 2 columna 1, porque es la misma resistencia compartida vista desde las dos mallas. Si te queda asimétrica, hay un error: revisá antes de resolver.

Probalo

Cambiá los valores y mirá cómo se rearma la matriz, cómo salen los determinantes y cómo las corrientes de malla se convierten en corrientes de rama.



MÉTODO DE MALLAS



V1		V2		R1		R2		R3	
12	V	6	V	100	Ω	220	Ω	330	Ω
R4		R5							
470	Ω	150	Ω						

EL SISTEMA

La diagonal de la matriz es la suma de las resistencias de cada malla. Fuera de la diagonal va la resistencia que comparten dos mallas, cambiada de signo. Las mallas 1 y 3 no se tocan, por eso ese término es cero.

$$\begin{bmatrix} 320 & -220 & 0 \\ -220 & 1020 & -470 \\ 0 & -470 & 620 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$$

RESOLUCIÓN POR CRAMER

1 Determinante del sistema

$$\Delta = 101672000$$

2 Δ_1 - se reemplaza la columna de I_1 por los términos

$$I_1 = \Delta_1 / \Delta = 4317600 / 101672000 = 42,5 \text{ mA}$$

3 Δ_2 - se reemplaza la columna de I_2 por los términos

$$I_2 = \Delta_2 / \Delta = 734400 / 101672000 = 7,22 \text{ mA}$$

4 Δ_3 - se reemplaza la columna de I_3 por los términos

$$I_3 = \Delta_3 / \Delta = -427200 / 101672000 = -4,20 \text{ mA}$$

Las corrientes de malla no son las de rama. Por R1 circula I_1 sola; por R2 circula la diferencia $I_1 - I_2$, porque las dos mallas la comparten.

CORRIENTES DE RAMA

RAMA	SENTIDO POSITIVO	CORRIENTE
$I_1 \cdot R1$	de V1 hacia A	42,5 mA
$I_2 \cdot R2$	de A a la referencia	35,2 mA
$I_3 \cdot R3$	de A hacia B	7,22 mA
$I_4 \cdot R4$	de B a la referencia	11,4 mA
$I_5 \cdot R5$	de V2 hacia B	4,20 mA

MÉTODO DE MALLAS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/06-metodo-de-mallas/



Resolver por Cramer

Con tres incógnitas, Cramer es cómodo y no requiere acordarse de nada más que determinantes.

1. Se calcula Δ , el determinante de la matriz de resistencias.
2. Para cada incógnita, se arma una matriz nueva reemplazando **su columna** por el vector de la derecha, y se calcula su determinante: $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$.
3. Cada corriente es el cociente:

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad I_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

Si $\Delta = 0$, el sistema no tiene solución única. En un circuito eso significa que las mallas que elegiste no son independientes: elegiste dos veces el mismo camino, o uno que es la suma de otros dos.

De corrientes de malla a corrientes de rama

Este es el paso que más se olvida, y sin él el resultado no sirve.

- Una resistencia que pertenece a **una sola malla** lleva esa corriente de malla tal cual. Por R1 circula I_1 .
- Una resistencia **compartida** lleva la **diferencia** de las dos corrientes de malla que la atraviesan. Por R2 circula $I_1 - I_2$.

El sentido de esa diferencia depende de cuál malla tomes como positiva; mientras seas consistente, un signo negativo solo te dice que la corriente va al revés.

Cuántas mallas hay

Para un circuito plano, la cantidad de mallas independientes es:

$$m = r - n + 1$$

con r ramas y n nudos. En nuestro circuito: 5 ramas y 2 nudos (más la referencia, pero el riel de abajo es un solo nudo eléctrico) → contando bien salen 3 mallas. Son exactamente las tres “ventanas” que se ven dibujadas.

Para no equivocarte: **las mallas son las ventanas del dibujo**, los huecos que quedan si pensás el esquema como una reja. Ni más ni menos.

Errores frecuentes

1. **Mezclar sentidos.** Si una malla la recorrés en horario y otra en antihorario, los signos fuera de la diagonal dejan de ser todos negativos y te vas a perder. Todas en el mismo sentido.
2. **Olvidar el signo de la fuente.** Depende de si la atravesás del - al + o al revés siguiendo tu sentido de recorrido.
3. **Quedarse en las corrientes de malla.** Lo que te van a pedir son las de rama.
4. **Contar mal las mallas.** Un camino cerrado que rodea a otras dos ventanas no es una malla independiente.

Para practicar

1. Con los valores por defecto, planteá la matriz a mano y comparala con la del simulador.
2. Calculá Δ desarrollando el determinante 3×3 y verificá.
3. Poné $V_2 = 0$ y mirá qué pasa con I_3 . ¿Por qué no da cero?

4. Poné R_3 muy grande, digamos $1\text{ M}\Omega$. ¿Qué pasa con I_2 y por qué tiene sentido?

Método de nudos

El método dual del de mallas: conductancias y tensiones de nudo.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Método de mallas

El mismo circuito, la otra estrategia

El método de mallas elige como incógnitas unas corrientes imaginarias. El de nudos hace lo contrario: elige como incógnitas **las tensiones de los nudos** respecto de un punto que se declara cero.

Los dos son igual de válidos. Cuál conviene depende del circuito, y eso lo vemos al final.

La idea

Se elige un nudo como **referencia** —el punto respecto del cual se miden todos los demás potenciales— y se le asigna 0 V. Después se plantea la ley de los nudos en cada uno de los otros, escribiendo cada corriente como una diferencia de tensiones dividida por una resistencia.

Para el nudo A de nuestro circuito, tomando el riel de abajo como referencia:

$$\frac{v_A - V_1}{R_1} + \frac{v_A}{R_2} + \frac{v_A - v_B}{R_3} = 0$$

Cada término es una corriente que sale de A. La suma da cero porque en un nudo no se acumula carga.

Cómo se arma la matriz

Igual que con mallas, hay una receta que evita pensar cada vez. Con **conductancias**, que son las inversas de las resistencias ($G = 1/R$, en siemens):

- **En la diagonal**, la suma de todas las conductancias que llegan a ese nudo.
- **Fuera de la diagonal**, la conductancia que une los dos nudos, **con signo menos**.
- **A la derecha**, la corriente que las fuentes inyectan en ese nudo.

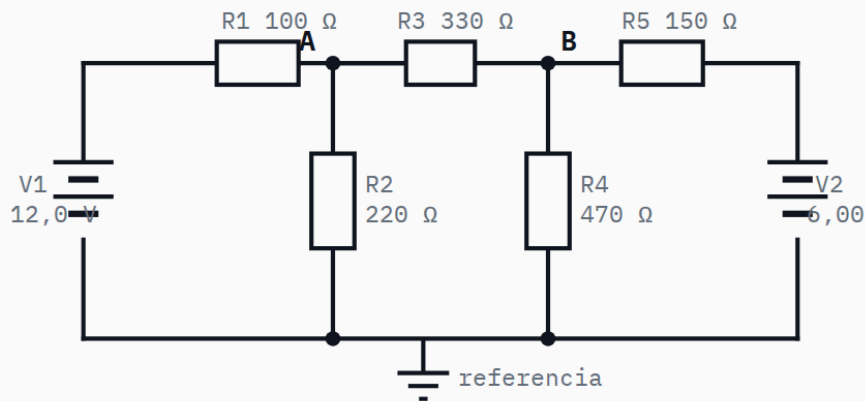
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 G_1 \\ V_2 G_5 \end{bmatrix}$$

Fijate la simetría con el método de mallas: donde allá había resistencias acá hay conductancias, donde allá había corrientes acá hay tensiones. Se llaman **métodos duales** justamente por eso, y esa dualidad no es una curiosidad: si te acordás de uno, tenés el otro.

Trabajá en mS y mA. Las conductancias salen números chiquitos: $1/1000 \Omega$ es 0,001 S. Escribirlo como 1 mS te ahorra arrastrar ceros y equivocarte contándolos.

Probalo

MÉTODO DE NUDOS



V1	V2	R1	R2	R3
12	6	100	220	330
V	V	Ω	Ω	Ω
R4	R5			
470	150	Ω	Ω	

EL SISTEMA

La diagonal es la suma de las conductancias que llegan a cada nudo. Fuera de la diagonal va la conductancia que une los dos nudos, cambiada de signo. Los términos de la derecha son las corrientes que inyectan las fuentes.

$$\begin{bmatrix} 17,58 & -3,03 \\ -3,03 & 11,82 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 \\ 40 \end{bmatrix}$$

Conductancias en mS y corrientes en mA, para no arrastrar ceros.

TENSIÓN DEL NUDO A **7,75 V** $v_B = 5,37 \text{ V}$

ELEGÍ LA REFERENCIA

EL RIEL DE ABAJO

EL NUDO A

EL NUDO B

POTENCIALES TOMANDO
COMO CERO EL RIEL
DE ABAJO

PUNTO POTENCIAL

A 7,75 V

A	7,75 V
B	5,37 V
riel de abajo	0 V
borne + de V1	12,0 V
borne + de V2	6,00 V

Cambiá la referencia y mirá la tabla de abajo: **las corrientes no se mueven**. Elegir la referencia es elegir desde dónde medís, no cambiar el circuito. Por eso conviene elegir el nudo donde se junten más ramas: no cambia el resultado, pero deja menos cuentas.

CORRIENTES DE RAMA

RAMA	SENTIDO POSITIVO	CORRIENTE
$I_1 \cdot R1$	de V1 hacia A	42,5 mA
$I_2 \cdot R2$	de A a la referencia	35,2 mA
$I_3 \cdot R3$	de A hacia B	7,22 mA
$I_4 \cdot R4$	de B a la referencia	11,4 mA
$I_5 \cdot R5$	de V2 hacia B	4,20 mA

MÉTODO DE NUDOS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/07-metodo-de-nudos/



Elegir la referencia

La referencia la elegís vos, y **cualquier elección da el mismo resultado**. Lo que cambia son los números de las tensiones; las diferencias entre nudos —y por lo tanto las corrientes— quedan idénticas.

En el simulador de arriba probá cambiarla: vas a ver que la tabla de potenciales se corre entera, pero la de corrientes no se mueve ni un miliampere.

Entonces, si da lo mismo, ¿por qué elegir bien? Porque **elegir el nudo donde se juntan más ramas deja menos ecuaciones**. Si además hay una fuente de tensión conectada directamente al nudo de referencia, el otro extremo de esa fuente queda con potencial

conocido y deja de ser incógnita. Eso puede convertir un sistema de tres ecuaciones en uno de dos.

La convención práctica: **el riel de masa, el que aparece dibujado abajo.**

Cuántas ecuaciones

Con n nudos, hay $n - 1$ ecuaciones independientes. La del último nudo no aporta: sale de sumar todas las demás. Es el mismo fenómeno que en la unidad anterior.

En nuestro circuito hay tres nudos —A, B y el riel— así que quedan **dos** ecuaciones. Con mallas eran tres. Para este circuito, entonces, nudos da menos trabajo.

Cuándo conviene cada método

	MALLAS	NUDOS
Incógnitas	corrientes de malla	tensiones de nudo
Cantidad de ecuaciones	$r - n + 1$	$n - 1$
Conviene cuando	hay pocas mallas	hay pocos nudos
Fuentes cómodas	de tensión	de corriente
Solo sirve si	el circuito es plano	siempre

La regla práctica: **contá las mallas y contá los nudos menos uno, y elegí el número más chico.** Es un segundo de trabajo y te puede ahorrar una ecuación entera.

Ojo con la última fila: el método de mallas necesita que el circuito se pueda dibujar sin cruces. El de nudos no tiene esa limitación, y por eso es el que usan los programas de simulación.

Errores frecuentes

1. **Confundir conductancia con resistencia.** En la matriz de nudos van conductancias. Si escribís resistencias, todo queda del revés.
2. **Olvidar el signo menos** fuera de la diagonal.
3. **Plantear la ecuación del nudo de referencia.** No aporta nada.
4. **Sumar mal las corrientes de las fuentes.** El término de la derecha es la corriente que la fuente inyecta: V/R , no V .

Para practicar

1. Plantea las dos ecuaciones a mano con los valores por defecto y resuelve el sistema de 2×2 . Comparalo con el simulador.
2. Verifica que las corrientes de rama que salen de acá son las mismas que salieron por mallas en el apunte anterior.
3. ¿Cuántas ecuaciones necesitarías por nudos si agregaras una resistencia más entre A y el riel? ¿Y por mallas?
4. Cambia la referencia al nudo A y anota los cinco potenciales. ¿Cuál es ahora el potencial del riel de abajo, y qué significa el signo?

Teorema de Thévenin

Reemplazar todo un circuito por una fuente y una resistencia, vistas desde dos bornes.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Método de nudos

Qué dice

Cualquier circuito lineal, por más grande que sea, visto desde dos bornes se comporta exactamente igual que una sola fuente de tensión en serie con una sola resistencia.

«Exactamente igual» quiere decir exactamente. No es una aproximación ni un modelo simplificado: cualquier cosa que conectes a esos dos bornes no puede distinguir el circuito original del equivalente. Ninguna medición, ninguna carga, ningún instrumento.

Para qué sirve

Mallas y nudos te dan **todas** las corrientes de un circuito. Pero muchas veces no querés todas: querés saber qué pasa en **una** rama, y probar con distintos valores.

Con mallas tendrías que rehacer el sistema entero cada vez que cambiás esa resistencia. Con Thévenin calculás el equivalente **una sola vez** y después probás todas las cargas que quieras haciendo una división.

Ese es el uso real: no es un método para resolver circuitos, es un método para **estudiar una rama**.

Los dos pasos

Paso 1 — V_{Th} , la tensión a circuito abierto

Se **saca la carga** y se calcula la tensión que queda entre esos dos bornes, sin nada conectado. Esa es V_{Th} .

Sin carga no circula corriente por esa rama, así que el resto del circuito se resuelve sin ella. Casi siempre queda un divisor de tensión.

Paso 2 — R_{Th} , la resistencia vista

Se **pasivan todas las fuentes** y se calcula la resistencia entre esos mismos bornes.

Pasivar significa anular el aporte de cada fuente sin sacarla del circuito:

- Una **f fuente de tensión** pasivada es un **cortocircuito**. Una fuente ideal de tensión mantiene la tensión fija; si la fijás en cero, es un cable.
- Una **f fuente de corriente** pasivada es un **circuito abierto**. Si fija la corriente en cero, no hay camino.

Este es el paso donde se equivoca todo el mundo, y siempre del mismo modo: sacando la fuente en vez de cortocircuitarla. Si la sacás, esa rama queda abierta y el circuito que te queda es otro.

R_{Th} no depende de las fuentes. Solo de las resistencias y de cómo están conectadas. Si cambiás V_1 y V_2 y R_{Th} te cambia, hay un error. Probalo en el simulador.

Probalo

Marcá qué rama es la carga y mirá los dos pasos con los valores puestos. El equivalente se dibuja al lado.



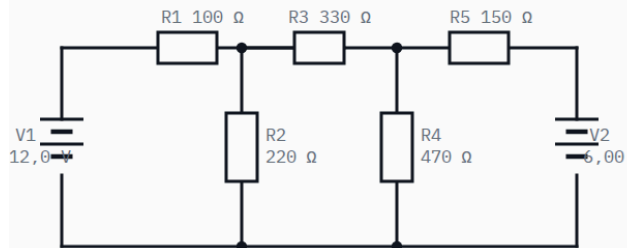
EQUIVALENTE DE THÉVENIN

CARGA EN:

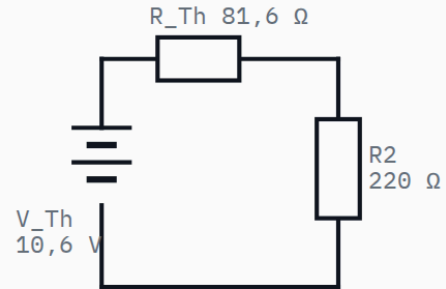
R2

R4

EL CIRCUITO, CON LA CARGA MARCADA



SU EQUIVALENTE



V1		V2		R1		R2		R3	
12	V	6	V	100	Ω	220	Ω	330	Ω
R4		R5							
470	Ω	150	Ω						

LOS DOS PASOS

- 1 Paso 1 – se saca R2 y se mide la tensión que queda entre esos bornes

$$V_{Th} = 10,6 \text{ V}$$

- 2 Paso 2 – se pasivan las fuentes (las de tensión, en cortocircuito) y se calcula la resistencia vista desde esos bornes

$$R_{Th} = R1 \parallel (R3 + R4 \parallel R5) = 81,6 \text{ } \Omega$$

- 3 Se vuelve a poner la carga sobre el equivalente

$$I = V_{Th} / (R_{Th} + R2) = 10,63 / (81,61 + 220) = 35,2 \text{ mA}$$

CORRIENTE POR R2

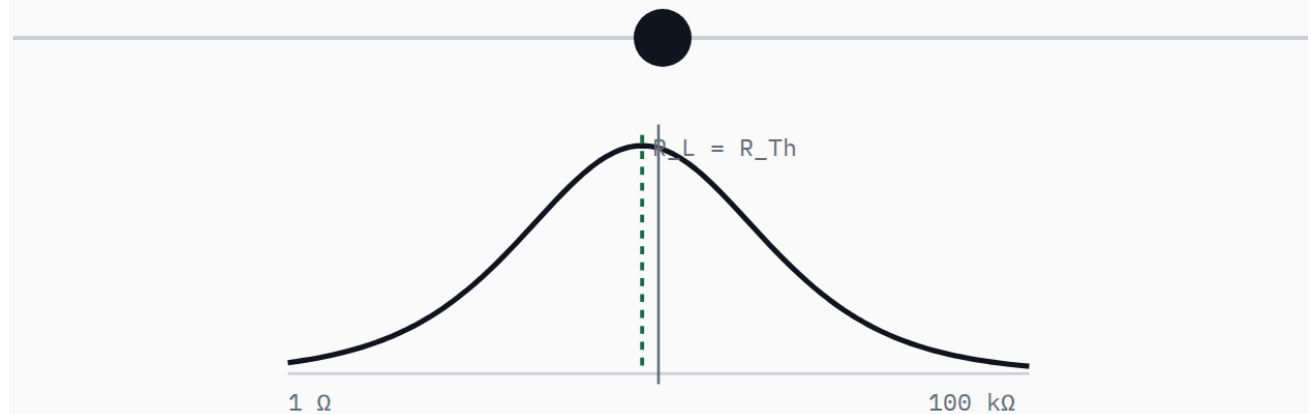
35,2 mA P = 273 mW

Resolviendo el circuito entero por nudos, esa misma rama da **35,2 mA**. Es el mismo número: Thévenin no es una aproximación, es el mismo circuito visto desde dos bornes.

MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA

Moviendo la carga, la potencia que recibe es máxima justo cuando vale lo mismo que R_{Th} . Ni más ni menos.

RESISTENCIA DE CARGA



R DE CARGA **100 Ω** $I = 58,5\ mA$ · $P = 343\ mW$

El máximo está en $R_L = R_{Th} = 81,6\ \Omega$, donde la carga recibiría 346 mW.

EQUIVALENTE DE THÉVENIN

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/08-thevenin/



Volver a poner la carga

Con el equivalente armado, la rama que te interesa es un circuito de dos elementos:

$$I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

Y ahí está la ventaja: cambiar R_L es cambiar un número en una división, no rehacer el sistema.

Máxima transferencia de potencia

Con el equivalente a la vista aparece un resultado que no era nada evidente en el circuito original. La potencia que recibe la carga es:

$$P = I^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

Si hacés crecer R_L desde cero, la potencia sube, llega a un máximo y después baja. El máximo está exactamente en:

$$R_L = R_{Th}$$

y ahí la carga recibe:

$$P_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

Movés el deslizador del simulador y lo ves: la curva tiene un solo pico, y cae de los dos lados.

Por qué de los dos lados. Con R_L chica circula mucha corriente, pero casi toda la tensión cae en R_{Th} y la carga recibe poco. Con R_L grande la carga se lleva casi toda la tensión, pero circula muy poca corriente. En el medio está el compromiso.

Cuidado con creer que eso es lo deseable siempre. En máxima transferencia el rendimiento es del **50 %**: la mitad de la potencia se disipa en R_{Th} , dentro de la fuente. Eso es perfecto para una antena o un parlante, donde lo que importa es sacarle la mayor señal posible. Es pésimo para una línea de distribución eléctrica, donde perder la mitad de la energía en el cable sería una catástrofe. Ahí se busca R_{Th} lo más chica posible, no igualarla.

Errores frecuentes

1. **Sacar las fuentes en vez de pasivarlas.** El error número uno.
2. **Calcular R_{Th} con la carga puesta.** La carga se saca en los dos pasos.
3. **Olvidarse de que R_{Th} se mide desde los bornes de la carga,** no desde los bornes de la fuente.
4. **Aplicarlo a un circuito con componentes no lineales.** Thévenin vale para circuitos lineales. Un diodo no lo es.

Para practicar

1. Con los valores por defecto y la carga en R_2 , calculá V_{Th} y R_{Th} a mano.
2. Verificá que la corriente que da el equivalente es la misma que sale del método de nudos del apunte anterior.
3. Cambiá V_1 y V_2 y anotá R_{Th} cada vez. ¿Se mueve?
4. ¿Qué valor de R_2 haría que esa rama reciba la máxima potencia posible? ¿Cuánta sería?

5. Marcá la carga en R4 en vez de R2. ¿Por qué cambia R_{Th} ?

Teorema de Norton

El mismo equivalente que Thévenin, escrito con una fuente de corriente.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Teorema de Thévenin

Qué dice

Cualquier circuito lineal, visto desde dos bornes, se comporta igual que una fuente de corriente en paralelo con una resistencia.

Es la misma frase de Thévenin cambiando «fuente de tensión en serie» por «fuente de corriente en paralelo». Y no es una coincidencia: **son el mismo teorema escrito de dos maneras.**

La conversión

$$R_N = R_{Th} \qquad I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

y para volver:

$$V_{Th} = I_N \cdot R_N$$

La resistencia es la misma en los dos. Lo único que cambia es cómo expresás la fuente.

Fijate que la conversión es la ley de Ohm aplicada al equivalente. No hay nada nuevo que memorizar: si te acordás de Thévenin, ya tenés Norton.

Qué es I_N físicamente

I_N es la **corriente de cortocircuito**: la que circularía si uniéramos los dos bornes de la carga con un cable.

Tiene sentido con el equivalente de Thévenin a la vista: si ponés un cortocircuito, $R_L = 0$, y entonces $I = V_{Th}/R_{Th}$. Que es exactamente I_N .

Eso da un método directo, sin pasar por Thévenin: **cortocircuitá la rama de la carga y calculá la corriente que circula por ese cable.** Esa es I_N .

Un atajo útil para R_{Th} . Si conocés V_{Th} (tensión a circuito abierto) e I_N (corriente de cortocircuito), entonces $R_{Th} = V_{Th}/I_N$ sin necesidad de pasivar nada. En el laboratorio es la forma práctica de medir la resistencia interna de una fuente: medís en vacío, medís en corto, dividís.

Probalo

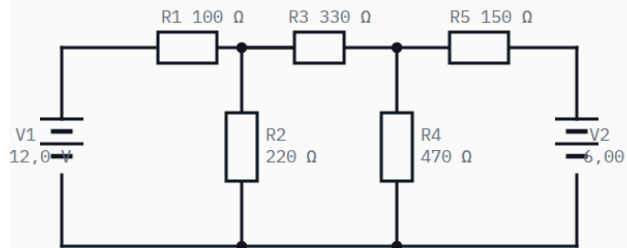
EQUIVALENTE DE NORTON

CARGA EN:

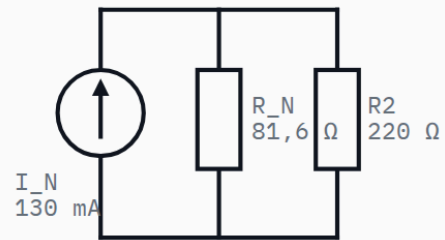
R2

R4

EL CIRCUITO, CON LA CARGA MARCADA



SU EQUIVALENTE DE NORTON



V1	V2	R1	R2	R3
<u>12</u> V	<u>6</u> V	<u>100</u> Ω	<u>220</u> Ω	<u>330</u> Ω
R4	R5			
<u>470</u> Ω	<u>150</u> Ω			

DE THÉVENIN A NORTON

Son el mismo equivalente escrito de dos maneras. La resistencia es la misma; lo que cambia es si la fuente se expresa como tensión o como corriente.

1 La resistencia no cambia

$$R_N = R_{Th} = 81,6 \, \Omega$$

2 La corriente de Norton es la de cortocircuito entre esos bornes

$$I_N = V_{Th} / R_{Th} = 10,63 / 81,61 = 130 \, \text{mA}$$

3 Y para volver

$$V_{Th} = I_N \cdot R_N = 130 \, \text{mA} \cdot 81,6 \, \Omega = 10,6 \, \text{V}$$

4 Con la carga puesta, la corriente sale de un divisor de corriente

$$I = I_N \cdot R_N / (R_N + R2) = 35,2 \, \text{mA}$$

CORRIENTE POR R2

35,2 mA

Igual que con Thévenin, resolver el circuito entero por nudos da **35,2 mA** en esa misma rama.

Cuándo conviene cada uno. Si vas a poner cargas en serie con el equivalente, Thévenin es más cómodo. Si vas a ponerlas en paralelo, Norton. Para una sola carga da exactamente lo mismo, así que usá el que te salga más rápido.

EQUIVALENTE DE NORTON

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/09-norton/



La carga, con divisor de corriente

En el equivalente de Norton la carga está **en paralelo** con R_N , así que la corriente de la fuente se reparte entre las dos ramas:

$$I_L = I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L}$$

Ojo con esta fórmula: en un divisor de **corriente**, cada rama se lleva la parte proporcional a la resistencia **de la otra**. Es al revés que en el divisor de tensión, y es un error clásico.

Lo razonable: por la rama de menor resistencia circula **más** corriente. Si la fórmula que escribiste dice lo contrario, está dada vuelta.

Cuál usar

Para una sola carga, **da exactamente lo mismo**. Elegí el que te salga más rápido.

Conviene Thévenin cuando vas a conectar cosas **en serie** con el equivalente, y Norton cuando vas a conectar cosas **en paralelo**: en cada caso te ahorrarás una conversión.

En electrónica hay una costumbre práctica: las fuentes de alimentación se piensan como Thévenin (una tensión con su resistencia interna) y los transistores en régimen activo como Norton (una corriente controlada). No es una regla, es que en cada caso el modelo cae más natural.

Errores frecuentes

1. **Poner R_N en serie.** En Norton va en paralelo. Si la ponés en serie con una fuente de corriente no cambia nada, porque una fuente de corriente ideal impone su corriente sin importar lo que tenga en serie.
2. **Dar vuelta el divisor de corriente.**
3. **Pensar que I_N es la corriente por la carga.** Es la de cortocircuito, o sea con la carga reemplazada por un cable. Con la carga puesta circula menos.
4. **Pasivar mal las fuentes** al calcular R_N . Mismo cuidado que en Thévenin.

Para practicar

1. Calculá I_N y R_N a mano para la carga en R2 y comparalos con el simulador.
2. Verificá que $I_N \cdot R_N$ te da el mismo V_{Th} del apunte anterior.
3. Aplicá el divisor de corriente y comprobá que la corriente por R2 coincide con la que dieron mallas, nudos y Thévenin.
4. ¿Cuánto vale la corriente por la carga si $R_L = R_N$? ¿Y qué fracción de I_N es?
5. Una batería de auto en vacío mide 12,6 V y en cortocircuito daría unos 600 A. ¿Cuál es su resistencia interna? ¿Por qué no conviene hacer esa medición de verdad?

Teorema de superposición

Una fuente por vez, y después se suma. Y por qué con las potencias no se puede.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Leyes de Kirchhoff

Qué dice

En un circuito lineal con varias fuentes, la corriente en cualquier rama es la suma de las corrientes que produciría cada fuente actuando sola, con las demás pasivadas.

Dicho de otro modo: las fuentes no se estorban ni se ayudan. Cada una hace lo suyo como si las demás no existieran, y lo que medís es la suma.

Cómo se aplica

1. Se apagan **todas** las fuentes menos una. Pasivar es lo mismo que en Thévenin: las de tensión en **cortocircuito**, las de corriente en **circuito abierto**.
2. Se resuelve ese circuito, que quedó más simple, y se anotan las corrientes.
3. Se repite con cada fuente.
4. Se **suman algebraicamente** los aportes, respetando los signos.

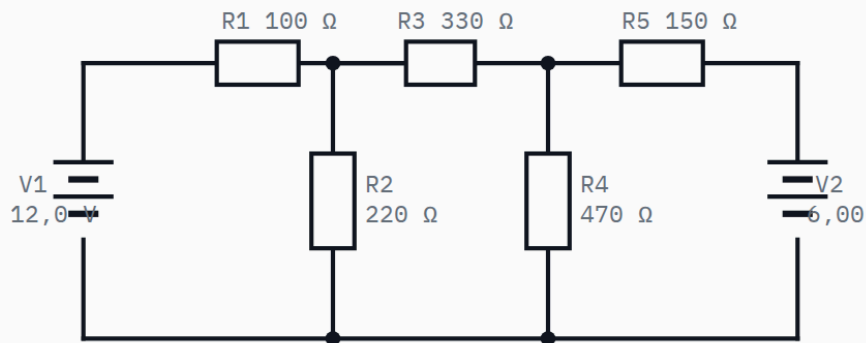
El paso 4 es donde importa el «algebraicamente»: los aportes pueden ir en sentidos opuestos y restarse. Si sumás módulos sin mirar signos, el resultado da mal.

Probalo

Apagá una fuente por vez y mirá cómo se redibuja el esquema. La tabla de abajo muestra los dos aportes por separado y su suma.



SUPERPOSICIÓN



V1 ENCENDIDA

V2 ENCENDIDA

Apagar una fuente de tensión es **ponerla en cortocircuito**, no sacarla del circuito. El camino sigue existiendo: si la sacaras, esa rama quedaría abierta y el circuito sería otro. Mirá el esquema de arriba, que se redibuja.

V1	V2	R1	R2	R3
<u>12</u> V	<u>6</u> V	<u>100</u> Ω	<u>220</u> Ω	<u>330</u> Ω
R4	R5			
<u>470</u> Ω	<u>150</u> Ω			

LAS DOS FUENTES – CORRIENTES DE RAMA

RAMA	SENTIDO POSITIVO	CORRIENTE
$I_1 \cdot R1$	de V1 hacia A	42,5 mA
$I_2 \cdot R2$	de A a la referencia	35,2 mA
$I_3 \cdot R3$	de A hacia B	7,22 mA
$I_4 \cdot R4$	de B a la referencia	11,4 mA
$I_5 \cdot R5$	de V2 hacia B	4,20 mA

LOS APORTES Y LA SUMA

Cada fuente aporta lo suyo con la otra pasivada. La suma de los aportes es la solución del circuito completo. Fijate que hay aportes que se restan, porque van en sentidos contrarios.

RAMA	SOLO V1	SOLO V2	SUMA
I ₁	48,6 mA	-6,10 mA	42,5 mA
I ₂	32,5 mA	2,77 mA	35,2 mA
I ₃	16,1 mA	-8,88 mA	7,22 mA
I ₄	3,89 mA	7,53 mA	11,4 mA
I ₅	-12,2 mA	16,4 mA	4,20 mA

Resolviendo el circuito completo de una sola vez, las cinco corrientes dan lo mismo que esa columna de sumas **al último decimal**. Eso no es casualidad: es que el circuito es lineal, que es la condición para poder aplicar superposición.

Ojo con las potencias. Las corrientes se suman, pero las potencias no. La potencia va con el cuadrado de la corriente, y el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Para calcular una potencia, primero sumá las corrientes y recién después elevá al cuadrado.

SUPERPOSICIÓN

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/10-superposicion/



Fijate en una cosa mientras jugás: **apagar una fuente de tensión no es sacarla**. El cable sigue ahí, y por esa rama sigue circulando corriente. Es la confusión más común del tema, y por eso el esquema se redibuja con el cortocircuito bien visible.

Por qué funciona

Porque el circuito es **lineal**: las resistencias cumplen $V = IR$ con R constante, sin importar cuánta corriente circule. En un sistema así, duplicar una entrada duplica su efecto, y las respuestas a varias entradas se suman.

Probalo en el simulador: duplicá V1 y mirá la columna «Solo V1». Se duplica exacto.

Esa propiedad se rompe apenas aparece un componente no lineal. Con un diodo, un transistor en zona no lineal o una lámpara incandescente —cuya resistencia cambia con la temperatura, o sea con la corriente— **superposición no se puede aplicar**. Es la limitación más importante del método y la razón por la que en electrónica se usa menos de lo que uno esperaría.

Con las potencias no se puede

Este es el punto que hay que entender de verdad, porque es contraintuitivo y aparece siempre en las evaluaciones.

Las **corrientes** se superponen. Las **potencias no**.

La razón es puro álgebra. Si $I = I_A + I_B$, entonces:

$$P = I^2 R = (I_A + I_B)^2 R = (I_A^2 + 2I_A I_B + I_B^2) R$$

mientras que sumar las potencias por separado daría:

$$P_A + P_B = I_A^2 R + I_B^2 R$$

Sobra el término $2I_A I_B R$. **El cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados**, y la potencia va con el cuadrado.

Un ejemplo con números redondos: si una fuente sola produce 1 A por una resistencia de 1 Ω y la otra sola también produce 1 A, cada una disipa 1 W. Pero juntas producen 2 A, que disipan 4 W, no 2 W.

La regla práctica: para calcular una potencia, primero sumá las corrientes y recién después elevá al cuadrado. Nunca al revés.

Cuándo conviene

Superposición casi nunca es el camino más corto para resolver un circuito entero: si hay dos fuentes, resolvés dos circuitos en vez de uno.

Su valor es otro, y es conceptual: te dice **cuánto aporta cada fuente**. Eso es lo que importa cuando querés saber si el ruido de una línea de alimentación llega a la salida, o cuánto pesa cada generador en una red. En electrónica es la base para separar el **análisis en continua** del **análisis en alterna** de un mismo amplificador: se resuelve la polarización con la señal apagada y la señal con la polarización apagada, y se suma.

Errores frecuentes

1. **Sacar la fuente en vez de cortocircuitarla.** El error de siempre.
2. **Sumar potencias.** No.
3. **Sumar módulos sin mirar los signos.** La suma es algebraica.
4. **Aplicarlo a un circuito con componentes no lineales.** No vale.

Para practicar

1. Con los valores por defecto, calculá el aporte de V_1 sola a la corriente por R_3 . Después el de V_2 sola. Sumalos y verificá contra el resultado de mallas.
2. Encontrá valores de V_1 y V_2 que hagan que por R_3 no circule corriente. ¿Qué relación tienen que cumplir?
3. Calculá la potencia en R_2 de las dos maneras: sumando potencias parciales y sumando corrientes primero. Compará y explicá la diferencia.
4. ¿Qué pasa con los aportes si invertís el signo de V_2 ? ¿Y con la suma?